

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

Sistema de información web para la gestión integral de servicios de salud en la Enfermería de Unitrónico

Facultad de ingenierías – Ingeniería de Sistemas

Juan David Acero Urbano – juanacero.es@unitropico.edu.co; Wilever Beltran Tuay – wileverbeltran.es@unitropico.edu.co; Xavier Nicolas Becerra Alfonso – xavierbecerra.es@unitropico.edu.co; Brayan Alexander Parales Malaver – brayanparales.es@unitropico.edu.co

Nombre del Equipo CODIFY

Integrantes	Código	Roles
Juan David Acero Urbano	1007423852	Líder técnico
Wilever Beltrán Tuay	1123802568	Backend y datos
Xavier Nicolas Becerra Alfonso	1029641062	Frontend y experiencia
Brayan Alexander Parales Malaver	1006553609	DevOps y calidad
Caso Empresarial	La Universidad Internacional del Trópico Americano - Unitrónico, específicamente su área de Enfermería	
Ruta Académica	G. Seguridad web	
Repositorio	https://github.com/davidacerodev/Codify.git	
Fecha	17/09/2026	

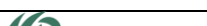
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Enfermería de la Universidad Internacional del Trópico Americano —Unitrónico— desarrolla procesos relacionados con la atención y gestión de información de salud de los miembros de la comunidad universitaria. Entre estos procesos se encuentran el manejo de información de pacientes, la gestión de citas, el control de medicamentos y su respectivo despacho.

Actualmente, parte de la información asociada a estos procesos se gestiona mediante registros físicos, lo que dificulta la centralización, consulta y seguimiento de la información. En el formato de conformación del equipo se identificó específicamente que la información relacionada con los pacientes se maneja actualmente en físico por papel, y que Enfermería Unitrónico es el área prevista para el levantamiento de requisitos.

Esta situación adquiere especial relevancia desde la perspectiva de seguridad web, debido a que la información de salud requiere mecanismos adecuados de autenticación, autorización y control de acceso. El problema identificado por el equipo consiste en garantizar que únicamente el profesional de salud autorizado pueda acceder a la información correspondiente al paciente que tiene permitido consultar, evitando escenarios de acceso indebido derivados de la manipulación de identificadores utilizados por la aplicación web.

Por esta razón, se propone desarrollar un sistema de información web que centralice los procesos de gestión de citas médicas, inventario y despacho de medicamentos, incorporando

 Unitrónico Universidad Internacional del Trópico Americano	SISTEMA DE INFORMACIÓN		CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO			
	FORMATO ANTEPROYECTO		VERSION	1.1

autenticación de usuarios, gestión de roles, autorización sobre los recursos y almacenamiento estructurado de la información.

El sistema permitirá que la seguridad no dependa únicamente de los elementos visibles de la interfaz, sino que los permisos sean validados desde el servidor, de manera que un usuario no pueda acceder a información perteneciente a otro usuario simplemente modificando un identificador en una URL o solicitud HTTP.

El proyecto se desarrollará en el contexto de la Enfermería de Unitrónico y tendrá como eje tecnológico la ruta G. Seguridad web, seleccionada por el equipo como primera opción.

a. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo implementar un sistema de información web seguro para la gestión de citas médicas, inventario y despacho de medicamentos en la Enfermería de Unitrónico, garantizando mediante autenticación, gestión de roles y controles de autorización que cada usuario únicamente pueda acceder a la información y funcionalidades que le correspondan?

b. ESTADO VERIFICADO POR ETAPA

Etapa	Estado	Evidencia
Identificación del problema	Verificado	El problema fue definido por el equipo y registrado en el formato de conformación.
Identificación del contexto	Verificado	El problema se ubica en Unitrónico, específicamente en el contexto de Enfermería.
Identificación del proceso actual	Verificado inicialmente	Se registra que parte del manejo actual se realiza mediante papel.
Identificación del área para requisitos	Verificado	Enfermería Unitrónico fue definida como contacto para levantamiento de requisitos.
Ruta tecnológica	Verificado	Primera opción: G. Seguridad web.
Requisitos funcionales detallados	Pendiente	Se levantarán mediante entrevistas/observación con Enfermería.
Requisitos de seguridad detallados	Pendiente	Se definirán a partir del levantamiento de requisitos y análisis de los flujos.
Validación del prototipo	Pendiente	Se realizará mediante pruebas funcionales y técnicas.

II. EVIDENCIA REGIONAL

a. TEJIDO EMPRESARIAL DE CASANARE

El tejido empresarial de Casanare evidencia una presencia significativa de unidades productivas de pequeña escala. De acuerdo con el informe de gestión de la Cámara de Comercio de Casanare correspondiente a 2024, se registraron 23.940 empresas, de las cuales 23.182 correspondían a microempresas, equivalentes al 96,8 % del total. Estas

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

microempresas representaban además el 79,8 % del personal ocupado reportado (Armaijn et al., 2024).

La Cámara de Comercio de Casanare también cuenta con iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial mediante la incorporación estratégica de tecnología y herramientas de transformación digital. Su Centro de Transformación Digital Empresarial tiene precisamente como objetivo apoyar a las MiPymes de la región en la adopción estratégica de tecnologías para mejorar productividad y competitividad (MinTIC, 2025).

Aunque estos datos corresponden al tejido empresarial general y no específicamente al sector salud, permiten contextualizar el proyecto dentro de una región donde la transformación digital constituye una línea de fortalecimiento de las organizaciones.

b. REZAGO EN ADOPCION DIGITAL

Para este anteproyecto no se debe afirmar como hecho que Unitrónico o las instituciones de salud de Casanare presentan un rezago digital, porque esa conclusión todavía no ha sido levantada mediante evidencia primaria.

Lo que sí puede establecerse es la existencia de una brecha específica de digitalización en el proceso objeto de estudio: según el levantamiento inicial consignado por el equipo, el proceso actualmente identificado en el contexto de Unitrónico utiliza registros físicos en papel.

c. EL CANAL DIGITAL YA ES ESTRUCTURAL EN COLOMBIA

El desarrollo del sistema también se encuentra relacionado con la transformación digital que actualmente se desarrolla en el sector salud colombiano.

El Ministerio de Salud y Protección Social establece la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) como una estrategia para integrar de manera segura la información de salud, fortaleciendo la continuidad de la atención, la seguridad y la confidencialidad de los datos (MinTIC, 2023).

En junio de 2026, el Ministerio informó que 2.456 sedes de salud ya se encontraban intercambiando información mediante el mecanismo nacional de interoperabilidad y que otras 3.606 sedes estaban realizando pruebas para su incorporación (MinTIC, 2026b).

Además, el Ministerio ha planteado mecanismos de integración de información relacionada con la dispensación de medicamentos, buscando fortalecer la trazabilidad desde la prescripción hasta la entrega al usuario (MinTIC, 2026a).

Esto proporciona un contexto nacional para el proyecto: la digitalización de información de salud no solamente busca reemplazar registros físicos, sino también mejorar la seguridad, trazabilidad, disponibilidad y control de la información.

d. EVIDENCIA PRIMARIA POR LEVANTAR

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓNICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

La evidencia primaria será obtenida directamente en la Enfermería de Unitrónico, que fue identificada por el equipo como el área con la cual se pueden levantar los requisitos.

Se propone realizar:

- Entrevista con el personal de Enfermería.
- Observación del proceso actual.
- Identificación de los tipos de usuarios.
- Identificación de los procesos actuales.
- Identificación de los datos almacenados.
- Identificación de quién puede consultar cada tipo de información.
- Identificación de cómo se registran actualmente las citas.
- Identificación de cómo se controlan los medicamentos.
- Identificación del proceso de despacho.
- Identificación de riesgos de acceso no autorizado.
- Identificación de necesidades de trazabilidad.

1. Instrumentos

Entrevista semiestructurada + observación del proceso + matriz de requisitos.

Esto será particularmente importante para la ruta de Seguridad Web, porque permitirá definir los permisos reales que deben tener cada uno de los roles.

III. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información web para la gestión integral de los servicios de salud de la Enfermería de Unitrónico, mediante módulos de agendamiento y gestión de citas médicas, control de inventario y despacho de medicamentos, incorporando autenticación, gestión de roles, controles de autorización, almacenamiento estructurado de información y generación de registros que permitan fortalecer la seguridad, trazabilidad y control de los procesos.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y de seguridad de los procesos de gestión de citas, inventario y despacho de medicamentos de la Enfermería de Unitrónico.
- Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y los mecanismos de control de acceso requeridos para proteger la información gestionada por la aplicación.

 Unitrópico Universidad Internacional del Trópico Americano Virtudes MinEducación	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

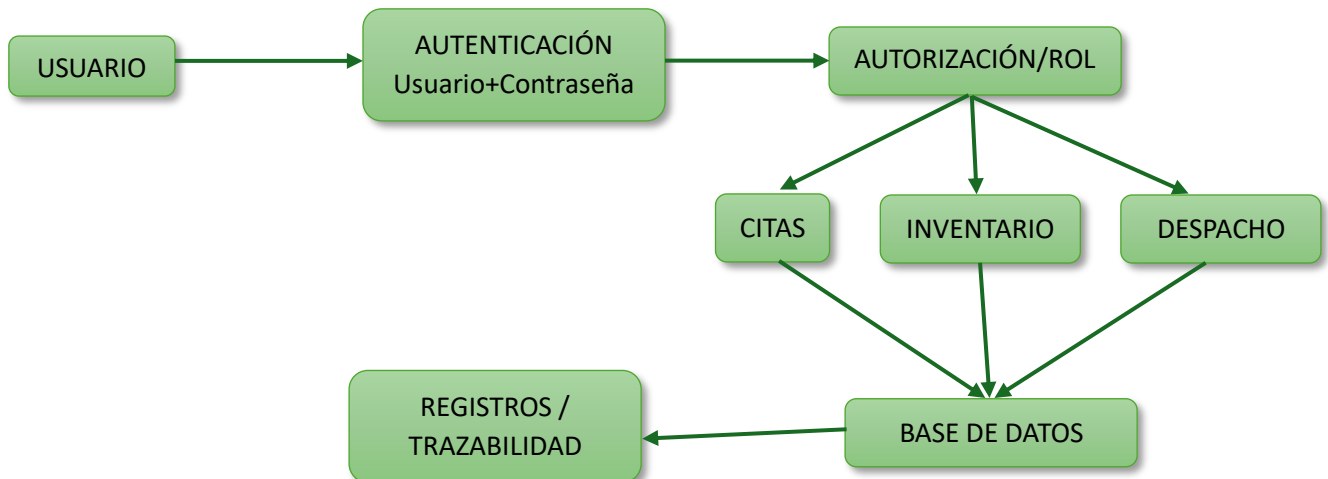
- Desarrollar el módulo de agendamiento y gestión de citas médicas para registrar, consultar y administrar las citas de acuerdo con los permisos definidos para cada rol.
- Desarrollar los módulos de control de inventario y despacho de medicamentos, manteniendo registros de las existencias, movimientos y entregas realizadas.
- Implementar mecanismos de autenticación, gestión de roles y autorización sobre los recursos del sistema para impedir el acceso no autorizado a información de salud.
- Implementar una base de datos y mecanismos de registro que permitan realizar seguimiento a las operaciones ejecutadas dentro del sistema.
- Realizar pruebas funcionales y de seguridad que permitan verificar el cumplimiento de los controles de acceso y el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados.

El plan de trabajo del equipo ya contempla estas líneas: levantamiento de requisitos, arquitectura, base de datos, interfaces, los tres módulos, autenticación y roles, pruebas y optimización.

IV. ALCANCE

a. Flujo objetivo

El flujo general del sistema será



b. Flujo de seguridad

Un aspecto central será que:

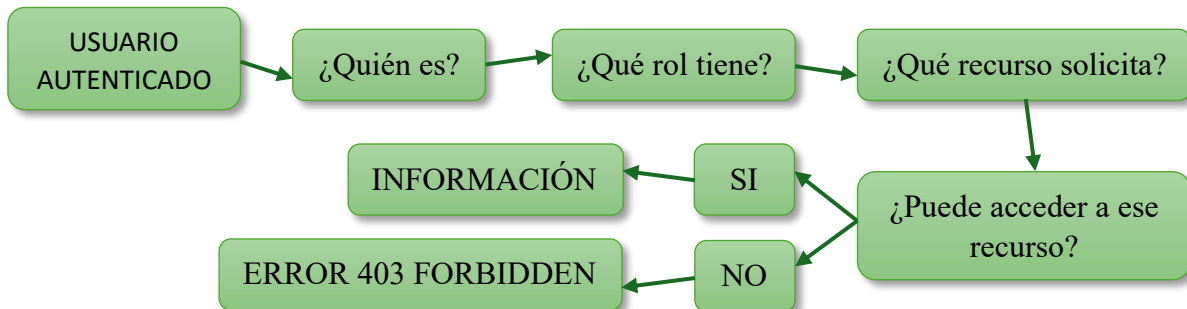
El acceso a un recurso no será autorizado únicamente porque el usuario conozca o modifique su identificador.

Por ejemplo, si una solicitud intenta acceder a:

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

/citas/125

el backend deberá verificar que el usuario autenticado tenga autorización para consultar la cita 125. Por tanto:



Este punto conecta directamente el producto con la ruta G. Seguridad Web y con el problema original registrado por el equipo.

c. Incluye

Gestión de usuarios

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Autenticación.
- Gestión de roles.
- Control de permisos.

Módulo de citas

- Registro de citas.
- Consulta de citas.
- Modificación.
- Cancelación.
- Estado de la cita.
- Gestión de horarios.
- Asociación con usuario/profesional.

Módulo de inventario

- Registro de medicamentos.
- Existencias.
- Entradas.
- Salidas.

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓNICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

- Movimientos.
- Consulta de inventario.
- Alertas de existencias bajas.

Módulo de despacho

- Registro de solicitudes.
- Consulta de disponibilidad.
- Registro de entrega.
- Cantidad entregada.
- Actualización del inventario.
- Historial de despachos.

Seguridad

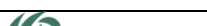
- Autenticación.
- Autorización.
- Roles.
- Control de acceso por recurso.
- Validación de permisos en backend.
- Protección de endpoints.
- Manejo de sesiones/tokens.
- Registros de operaciones.

Información

- Base de datos.
- Registro de operaciones.
- Historial de procesos.
- Trazabilidad.
- d. No incluye

Para mantener el proyecto viable, no se incluirá:

- Diagnóstico médico automatizado.
- Inteligencia artificial para diagnóstico.
- Telemedicina.
- Facturación.
- Gestión de EPS.
- Gestión financiera.
- Integración real con SISPRO.
- Integración real con otras IPS.
- Historia clínica electrónica nacional.

 Unitrópico Universidad Internacional del Trópico Americano	SISTEMA DE INFORMACIÓN		CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO			
	FORMATO ANTEPROYECTO		VERSION	1.1

- Prescripción médica electrónica oficial.
- Interoperabilidad con la plataforma nacional de IHCE.
- Gestión hospitalaria completa.
- Aplicación móvil nativa.

El sistema será un sistema académico/prototipo funcional para el contexto definido, y no pretende sustituir los sistemas oficiales de información clínica o gubernamentales.

e. Supuestos y restricciones

Supuestos

- Enfermería Unitrópico permitirá el levantamiento de requisitos.
- Los usuarios del sistema estarán asociados a roles.
- Existirá conectividad para utilizar la aplicación web.
- Los procesos definidos podrán ser representados mediante los módulos propuestos.
- Los datos utilizados durante el desarrollo podrán ser datos ficticios o anonimizados.
- La institución proporcionará la información necesaria para comprender los procesos sin exponer datos personales reales.

Restricciones

- El proyecto se desarrolla dentro del periodo académico establecido.
- No se realizará integración con sistemas externos de salud.
- No se utilizarán historias clínicas reales durante las pruebas.
- La solución estará limitada a los procesos definidos en el alcance.
- La seguridad será evaluada mediante escenarios y pruebas controladas.
- Los requisitos definitivos estarán sujetos al levantamiento con Enfermería.

V. RIESGOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

a. Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
<i>Requisitos incompletos</i>	Media	Alto	Entrevistas y validación con Enfermería
<i>Cambios en los requisitos</i>	Media	Medio	Control de cambios y priorización
<i>Acceso no autorizado a información</i>	Media	Alto	Autenticación, autorización y pruebas de seguridad
<i>Manipulación de identificadores</i>	Alta	Alto	Validación de autorización en backend

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

<i>Pérdida o inconsistencia de datos</i>	Baja	Alto	Validaciones y diseño adecuado de BD
<i>Exposición de datos sensibles</i>	Baja	Alto	Datos ficticios/anonimizados durante desarrollo
<i>Retraso en desarrollo</i>	Media	Medio	Seguimiento del cronograma
<i>Errores en integración de módulos</i>	Media	Medio	Pruebas de integración

b. Criterios de aceptación

Autenticación

- El usuario debe autenticarse antes de acceder al sistema.
- Las credenciales inválidas deben ser rechazadas.
- Las rutas protegidas no deben ser accesibles sin autenticación.

Autorización

- Cada usuario debe tener un rol definido.
- Las funcionalidades deben estar restringidas según el rol.
- El backend debe verificar los permisos.
- Un usuario no debe poder acceder a información ajena modificando identificadores.

Citas

- Debe ser posible crear una cita.
- Debe ser posible consultar una cita autorizada.
- Debe ser posible modificar o cancelar una cita según los permisos correspondientes.
- Las operaciones deben quedar registradas.

Inventario

- Debe ser posible registrar medicamentos.
- Debe ser posible registrar movimientos.
- Las existencias deben actualizarse correctamente.
- Los movimientos deben conservar su registro.

Despacho

- Debe ser posible registrar un despacho.
- El sistema debe verificar la disponibilidad del medicamento.
- El despacho debe actualizar el inventario.
- Debe quedar registro de quién realizó la operación.

Seguridad

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

Ante una solicitud de un recurso perteneciente a otro usuario, el servidor deberá impedir el acceso, aunque el solicitante conozca o modifique el identificador del recurso.

Por ejemplo:

GET /api/pacientes/125

Si el usuario autenticado no tiene autorización sobre el paciente 125:

HTTP 403 Forbidden

No deberá retornar los datos del paciente.

Esto convierte el problema inicial del equipo en un criterio de aceptación verificable y medible.

	SISTEMA DE INFORMACIÓN	CODIFY	
	ENFERMERÍA – UNITRÓPICO		
	FORMATO ANTEPROYECTO	VERSION	1.1

BIBLIOGRAFÍA

- Armaijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Informe de Gestión*. 2, 306–312.
- MinTIC. (2023). *Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica*.
<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/default.aspx>
- MinTIC. (2025). *MiPyme Vive Digital - MINTIC - Vive Digital*.
https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7235.html?utm_source=chatgpt.com
- MinTIC. (2026a). *El Ministerio de Salud avanza hacia un modelo interoperable y trazable para fortalecer la atención en salud de las personas y el seguimiento al acceso a las tecnologías en salud en Colombia*.
<https://www.minsalud.gov.co/Comunicaciones/noticias/2026/Paginas/el-ministerio-de-salud-avanza-hacia-un-modelo-interoperable-y-trazable-para-fortalecer-la-atención-en-salud-de-las-personas.aspx>
- MinTIC. (2026b). *Más de 7,7 millones de registros clínicos ya se intercambian de manera segura a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica en Colombia*.
<https://www.minsalud.gov.co/Comunicaciones/noticias/2026/Paginas/millones-de-registros-se-intercambian-gracias-a-IHCE.aspx>